

Estudiantes: Kendall Leitón Brenes, Melissa Jaén Pereira, Ariana Silva Fernández, Luis Aguilar, Max de la Fuente Medina

1. Línea de investigación seleccionada

La línea de investigación seleccionada es Análisis de Productos, enfocada en evaluar el desempeño comercial de los productos vendidos en la plataforma de e-commerce Olist.

El dataset utilizado corresponde al Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, el cual contiene información de aproximadamente 100.000 órdenes realizadas entre 2016 y 2018 en múltiples marketplaces de Brasil. Además, permite analizar las ventas desde diferentes dimensiones como estado de la orden, precio, flete, ubicación del cliente, atributos del producto y reseñas de clientes.

2. Proceso de negocio seleccionado

El proceso de negocio seleccionado es la venta de productos por orden.

Este proceso permite analizar qué productos se venden más, qué categorías generan mayor demanda, cómo se comportan las ventas en el tiempo, qué vendedores comercializan más productos y cómo las características físicas o descriptivas del producto se relacionan con su rendimiento comercial.

La granularidad definida para la tabla de hechos será:

Un registro por cada producto vendido dentro de una orden.

Esto significa que cada fila de la tabla de hechos representa un ítem específico vendido en una orden, identificado por la combinación de:

`order_id + order_item_id + product_id + seller_id`

Esta granularidad es adecuada porque una orden puede contener varios productos y cada ítem puede estar asociado a un vendedor diferente. Por lo tanto, analizar a nivel de ítem permite medir correctamente la demanda, los ingresos, el flete y el desempeño de cada producto vendido.

5. Tabla de hechos propuesta

La tabla de hechos se llamará:

FactVentasProducto

Esta tabla almacenará las medidas principales del proceso de venta de productos y las claves foráneas hacia las dimensiones.

Medidas de la tabla de hechos

Medida Descripción Importancia cantidad_vendida Representa una unidad vendida por cada ítem de orden Permite calcular la demanda de productos precio_producto Precio del producto vendido Permite calcular ingresos por producto valor_flete Costo de envío del producto Permite analizar el impacto del flete en la venta valor_total_item Suma de precio_producto + valor_flete Permite conocer el valor total asociado al ítem vendido puntaje_resena Calificación dada por el cliente Permite relacionar ventas con satisfacción del cliente numero_cuotas Cantidad de cuotas del pago Permite analizar comportamiento de pago valor_pago Valor pagado por la orden Permite analizar relación entre venta y pago

6. Dimensiones del modelo

DimProducto

La dimensión producto permite analizar el desempeño comercial según las características del producto.

Elemento Descripción Clave sustituto producto_key Clave de negocio product_id Atributos categoría, categoría en inglés, largo del nombre, largo de descripción, cantidad de fotos, peso, largo, alto, ancho, volumen

Justificación: esta dimensión es fundamental porque la línea de investigación se enfoca en identificar productos y categorías con mayor demanda, además de relacionar características del producto con su rendimiento comercial.

DimTiempo

La dimensión tiempo permite analizar el comportamiento de las ventas por día, mes, trimestre y año.

ElementoDescripciónClave substitutatiempo_keyClave de negociofechaAtributosdía, mes, nombre_mes, trimestre, año, día_semana

Justificación: permite analizar tendencias de ventas, temporadas de mayor demanda y rotación de productos por período.

DimCliente

La dimensión cliente permite analizar la demanda de productos según la ubicación del comprador.

ElementoDescripciónClave substitutacliente_keyClave de negociocustomer_idAtributoscustomer_unique_id, ciudad, estado, código postal

Justificación: permite conocer en qué regiones se venden más ciertos productos o categorías.

DimVendedor

La dimensión vendedor permite analizar el desempeño de los vendedores que comercializan los productos.

ElementoDescripciónClave substitutavendedor_keyClave de negocioseller_idAtributosciudad, estado, código postal

Justificación: permite identificar qué vendedores tienen mayor participación en la venta de productos y categorías.

DimOrden

La dimensión orden permite describir el estado y las fechas relevantes de cada orden.

ElementoDescripciónClave substitutaorden_keyClave de negocioorder_idAtributoseestado_orden, fecha_aprobacion, fecha_entrega_transportista, fecha_entrega_cliente, fecha_entrega_estimada

Justificación: permite analizar solo órdenes válidas, entregadas o canceladas, además de relacionar el desempeño del producto con el cumplimiento de la entrega.

DimPago

La dimensión pago permite analizar el comportamiento de las ventas según el tipo de pago.

ElementoDescripciónClave substitutapago_keyClave de negocioorder_id + payment_sequentialAtributostipo_pago, cantidad_cuotas

Justificación: permite observar si ciertos productos o categorías se relacionan con métodos de pago específicos.

DimResena

La dimensión reseña permite analizar la satisfacción del cliente respecto a la compra.

Elemento Descripción Clave sustituta resena_key Clave de negocio review_id Atributos puntaje, fecha_creacion_resena, fecha_respuesta_resena

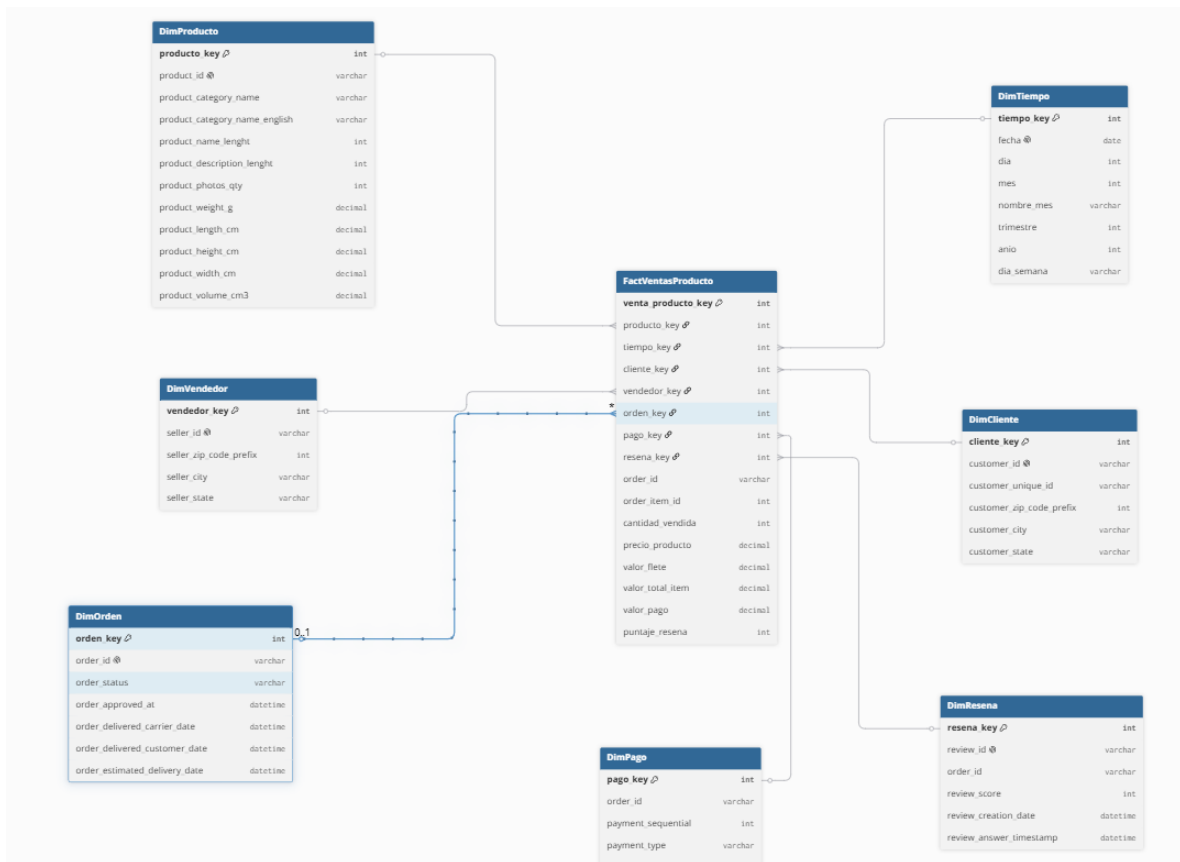
Justificación: permite relacionar el rendimiento comercial del producto con la percepción del cliente.

7. Diseño de la tabla de hechos

FactVentasProducto

Campo Tipo Descripción venta_producto_key PK Clave sustituta de la tabla de hechos producto_key FK Relación con DimProducto tiempo_key FK Relación con DimTiempo cliente_key FK Relación con DimCliente vendedor_key FK Relación con DimVendedor orden_key FK Relación con DimOrden pago_key FK Relación con DimPago resena_key FK Relación con DimResena order_id Degenerado Identificador de orden original item_id Degenerado Identificador del ítem dentro de la orden cantidad_vendida Medida Unidad vendida precio_producto Medida Precio del producto valor_flete Medida Costo de envío valor_total_item Medida Precio + flete valor_pago Medida Monto pagado puntaje_resena Medida Calificación del cliente

8. Diagrama lógico del modelo estrella



9. Preguntas de negocio que puede responder el modelo

Este modelo estrella permite responder preguntas como:

¿Cuáles son los productos más vendidos?

¿Cuáles categorías tienen mayor demanda?

¿Qué productos generan más ingresos?

¿Qué categorías generan mayor valor de venta?

¿Cómo se comportan las ventas de productos por mes o año?

¿Qué productos tienen mayor costo de flete?

¿Existe relación entre el peso o tamaño del producto y su desempeño comercial?

¿Qué productos tienen mejores calificaciones por parte de los clientes?

¿Qué vendedores comercializan más productos?

¿En qué estados o ciudades se venden más ciertos productos?

¿Qué método de pago se usa más para ciertas categorías?

¿Qué productos presentan mejor rendimiento considerando ventas y reseñas?

11. Justificación del diseño

El modelo propuesto permite analizar el desempeño de los productos desde diferentes perspectivas. La tabla de hechos se centra en cada producto vendido dentro de una orden, lo cual permite calcular indicadores como cantidad vendida, ingresos, flete y valor total del ítem.

La dimensión producto permite estudiar las características de cada producto y su categoría. La dimensión tiempo permite analizar tendencias y comportamiento de ventas por período. La dimensión cliente permite evaluar la demanda por ubicación geográfica. La dimensión vendedor ayuda a identificar qué vendedores tienen mayor participación en las ventas. La dimensión pago permite analizar la forma de pago asociada a las compras, mientras que la dimensión reseña permite relacionar el rendimiento comercial con la satisfacción del cliente.

Este diseño facilita identificar productos con mayor demanda, categorías más rentables, comportamiento de ventas por período, productos con buena o mala calificación y posibles relaciones entre las características físicas del producto y su desempeño comercial.

11. Criterios, supuestos y decisiones adoptadas

Se seleccionó como proceso principal la venta de productos, ya que la línea de investigación se enfoca en el desempeño comercial de los productos.

La granularidad se definió a nivel de ítem de orden, porque una orden puede contener varios productos.

Se utiliza `product_id` como clave de negocio de la dimensión producto.

Se utiliza una clave sustituta en cada dimensión para facilitar la integración en el Data Warehouse.

La categoría del producto se incluye dentro de `DimProducto` para mantener un modelo estrella simple y evitar convertirlo en copo de nieve.

La rotación de productos se interpretará como la frecuencia o cantidad de unidades vendidas por período, ya que el dataset no contiene información directa de inventario.

El valor total del ítem se calculará como $\text{precio_producto} + \text{valor_flete}$.

Las reseñas se integran para relacionar desempeño comercial con satisfacción del cliente.

Los pagos se integran para analizar si el comportamiento de compra varía según el método de pago.

El modelo se orienta al análisis histórico, no al procesamiento transaccional diario.